



Microsoft Teams Telefonie

Modern Cloud Telefonie leicht gemacht



MICHAEL PLETTNER

Managing Partner



TALK
Microsoft 365

 Microsoft Teams
User Group Germany



<https://bio.link/plemich>



 global AI
community

VIVA
EXPLORERS



Decode AI



Anforderungen für einen Modern Workplace



Überall

Büro
Zuhause
Unterwegs



Vollständig

Daten
Programm/Tools



Sicher

virenfrei
verlustfrei



Zusammen

Team
Abteilung
Standort

Was ist mit der Telefonie?





Teams Phone-Bausteine



PSTN-Verbindung

Anruf Steuerung

Der Hub für
Teamarbeit

Microsoft 365

Microsoft-Lizenz

Teams-Telefonie



Microsoft-Lizenz

Microsoft Teams

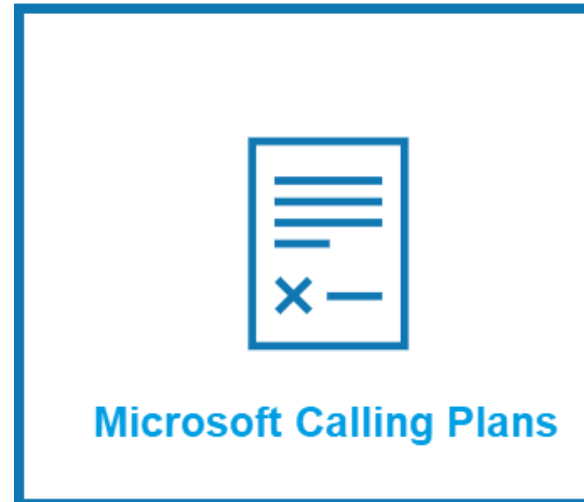


Microsoft Teams Telefonsystem – Calling Plan

E1/E3 Lizenz
+ Telefonanlage
+ Anrufplan

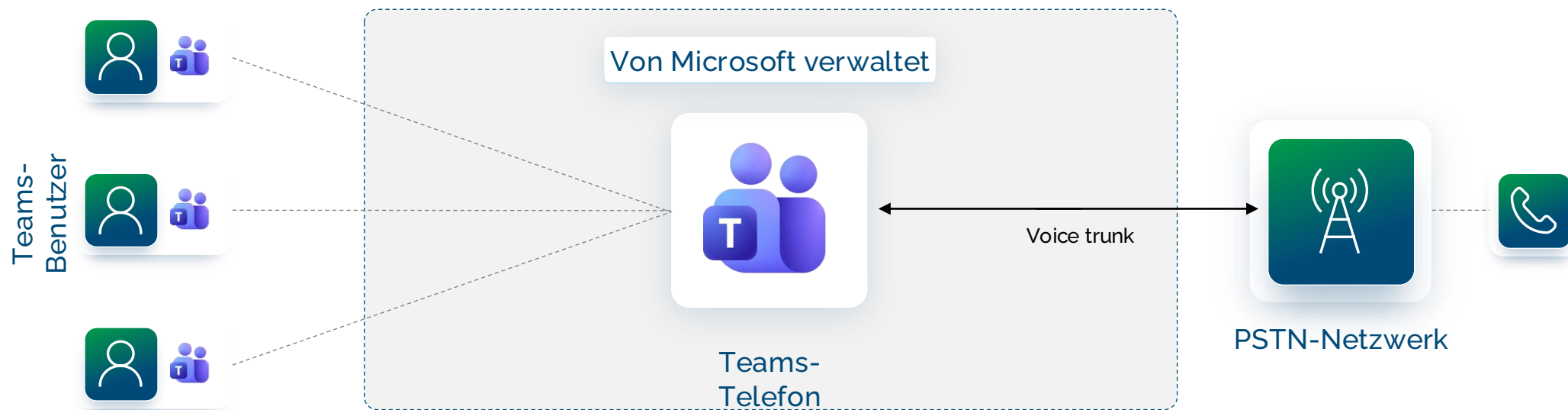
oder

E5 Lizenz
(+ Telefonanlage)
+ Anrufplan

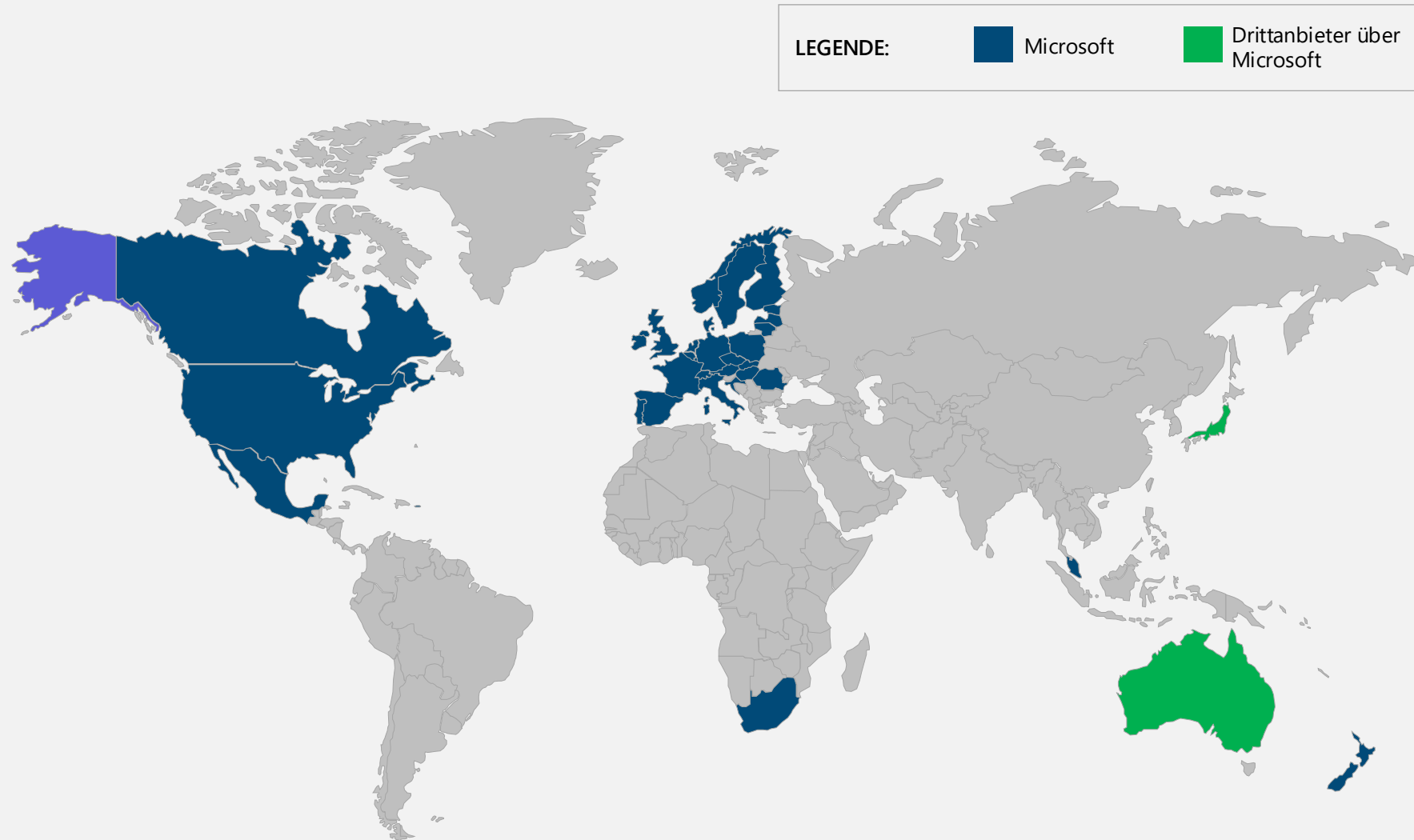




PSTN-Architektur: Calling Plan



Calling Plan – Übersicht der verfügbaren Länder



* Bereitgestellt von Partnern – Australien (Tesla) und Japan (Softbank)

[Aktuelle Liste der Länder, die vom Anrufplan unterstützt werden](#)

Calling Plan: Beispiel für Minutenpooling

Ein Plan pro Benutzer. Die Minuten werden auf Plan- und Länderebene gebündelt.

Inland in Großbritannien



 5 Benutzer

6,000

1.200 Min/User/Monat
X 5 Benutzer
= 6.000 Min



Gepoolte
Minuten
können nicht
freigegeben
werden

USA Inland*



 5 Benutzer

15.000
Minuten

3.000 Min/User/Monat
X 5 Benutzer
= 15.000 Min



Gepoolte
Minuten
können nicht
freigegeben
werden

USA Inland & International



 5 Benutzer

15.000
Minuten im
Inland



Je nachdem,
was zuerst
erreicht wird

3.000
Minuten
international

3.000 Min/User/Monat
X 5 Benutzer
= 15.000 dom. Min

600 Min/User/Monat
X 5 Benutzer
= 3.000 Min

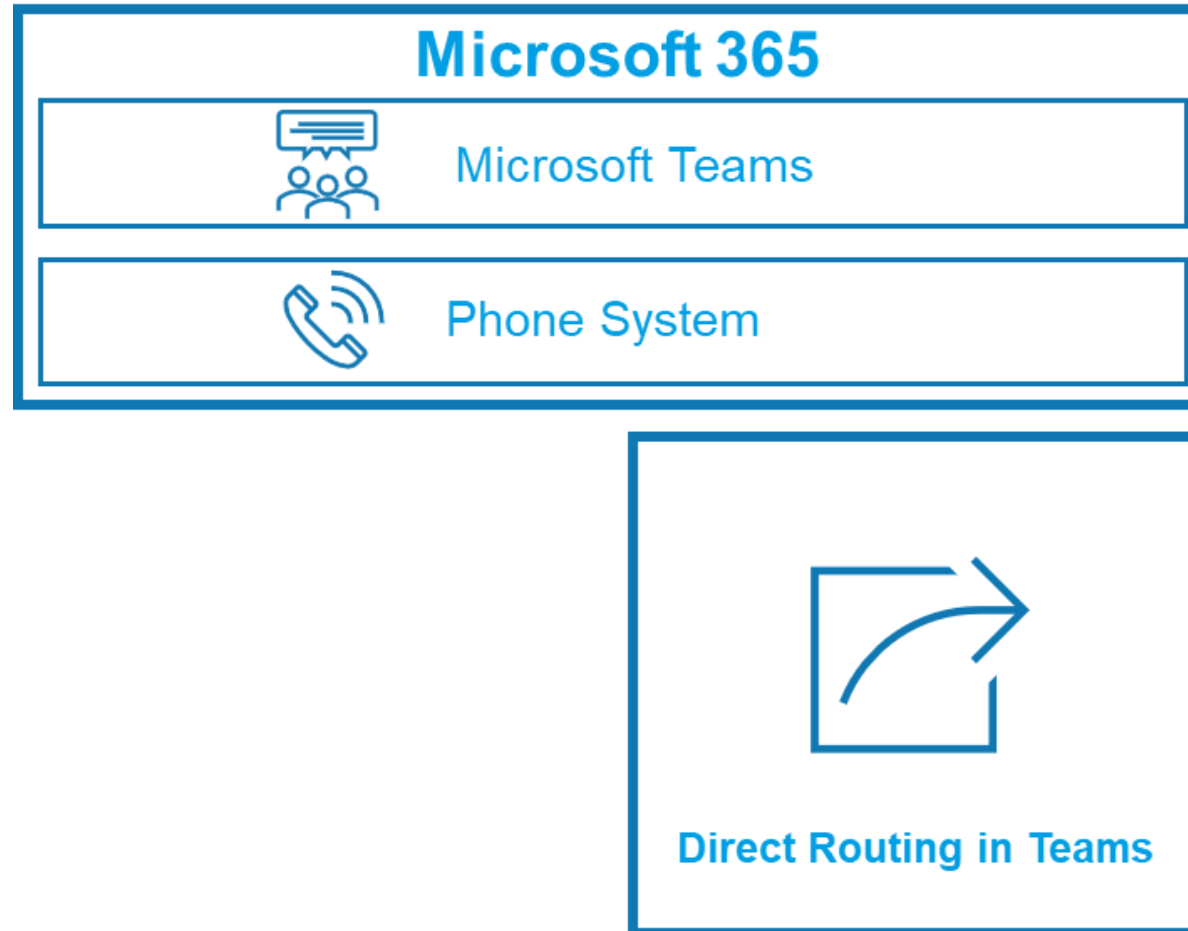


Was sind Communications Credits?

- Dial-Out für internationale Anrufe (**OUTBOUND**) zu internationalen Zielen
Gebührenfreie Einwahl von Nummern (**INBOUND**) mit **gebührenfreien** Telefonnummern
- Audiokonferenzen (Dial-Out)
 - Auswählen aus einer Audiokonferenz-Besprechung, um eine andere Person von überall auf der Welt hinzuzufügen
 - Ausgehen von einer Audiokonferenz-Besprechung mit der mobilen Microsoft Teams-App zu Zielen, die noch nicht in Ihrem Abonnement enthalten sind
- Audiokonferenzen (Dial-Out): Fügen Sie externe Teilnehmer über das Festnetz (über Mobil- oder Festnetz) zu einer Konferenz hinzu.
- Ergänzen Sie die Zuteilung des Anrufplans und zahlen Sie pro Minute, sobald Sie Ihr monatliches Minutenkontingent ausgeschöpft haben
- Pay-As-You-Go-Auswahl zu nationalen oder internationalen Zielen



Microsoft Teams Telefonsystem – Direct Routing



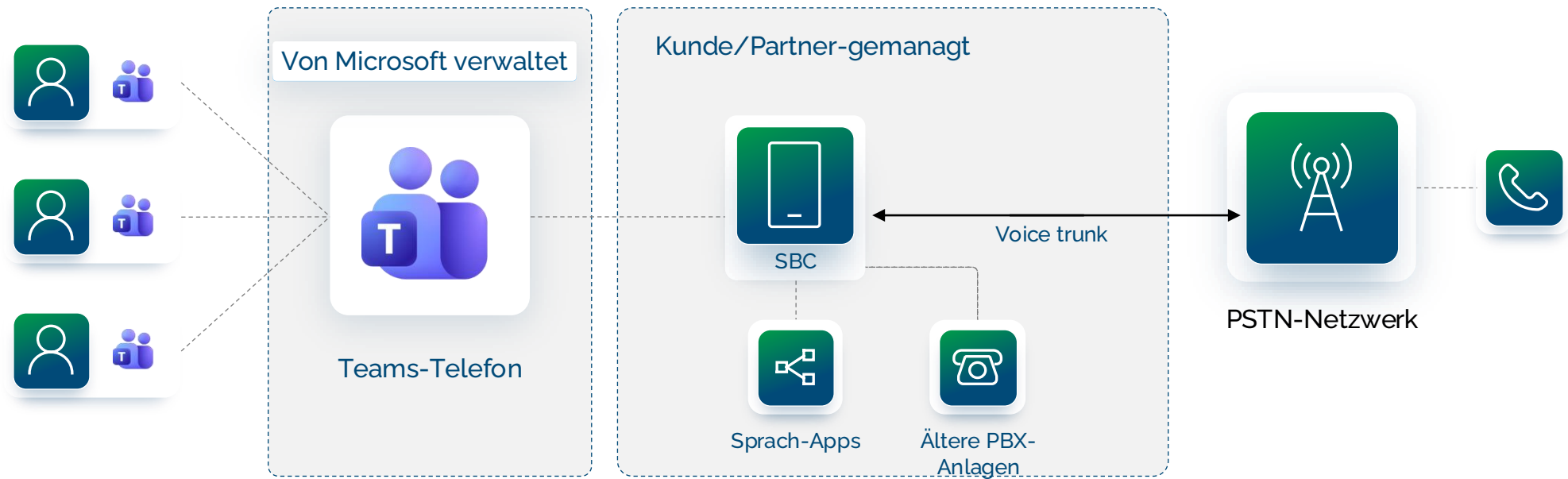
E1/E3 Lizenz
+ Telefonanlage

+ Session Border
Controller

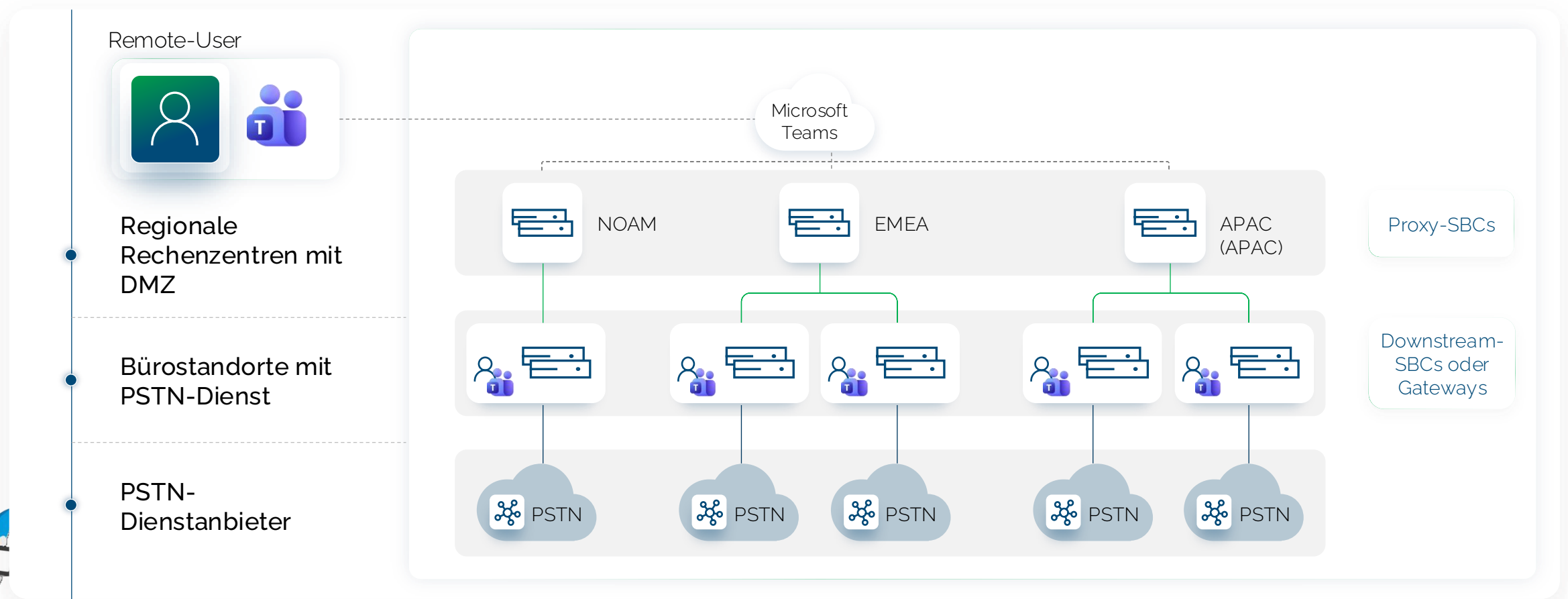
oder

E5 Lizenz
(+ Telefonanlage)
+ Session Border
Controller

PSTN-Architektur: Direct Routing (einfach)

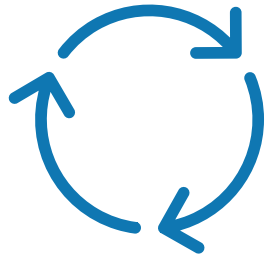


PSTN-Architektur: Direct Routing (komplex)



SBC - Überall

- SBC „übersetzt“ Provider SIP zu Microsoft Teams SIP & vice versa
- „Firewall“ für SIP Kommunikation
- Kann physikalisch oder virtuell sein
 - Public Cloud Provider wie Amazon AWS und Microsoft Azure unterstützt



Lokale Mediaoptimierung

Funktionen



Steuern Sie, wie der Mediendatenverkehr zwischen den Teams-Clients und den Session Border Controllern (SBCs) fließt



Lokales Routing von Medien innerhalb der Grenzen von Unternehmensnetzwerk-Subnetzen



Zulassen von Medienstreams zwischen den Teams-Clients und SBCs, auch wenn sich SBCs hinter den Unternehmensfirewalls mit privaten IP-Adressen befinden und für Microsoft nicht direkt sichtbar sind

Scenarios



Zentralisierung aller lokalen Trunks über einen zentralisierten SBC, der mit dem SIP-Haupttrunk (Session Initiation Protocol) verbunden ist und so Telefoniedienste für alle lokalen Niederlassungen des Unternehmens bereitstellt.



Erstellen einer virtuellen Netzwerktopologie von SBCs, bei der die SBCs in den lokalen Zweigstellen mit einem zentralisierten Proxy-SBC verbunden sind, der über seine externe IP-Adresse für das Microsoft-Telefonsystem sichtbar ist und mit ihm kommuniziert.



Was ist mit der "traditionellen" Medienumgehung?

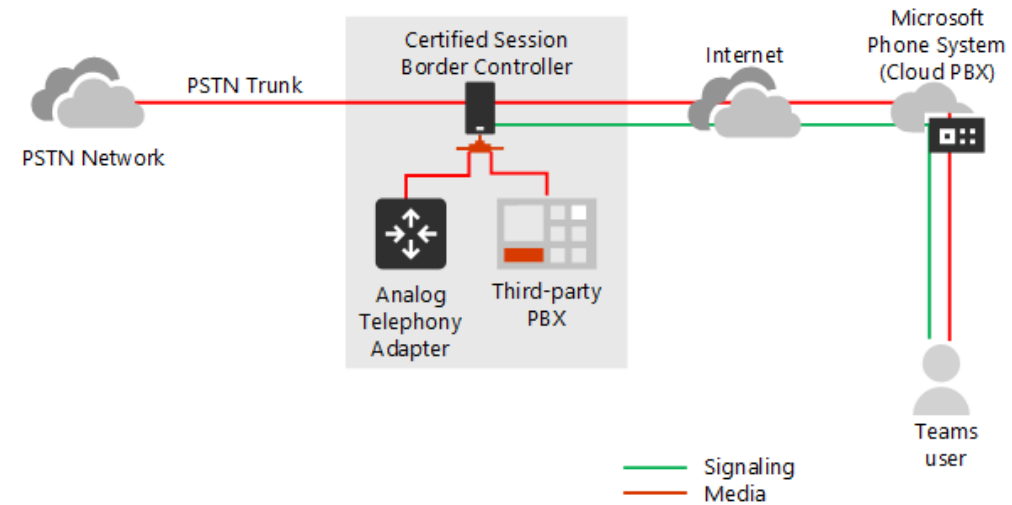
Wenn der Mandant nur SBCs mit öffentlicher IP-Konnektivität verwenden möchte, ist keine Änderung erforderlich.



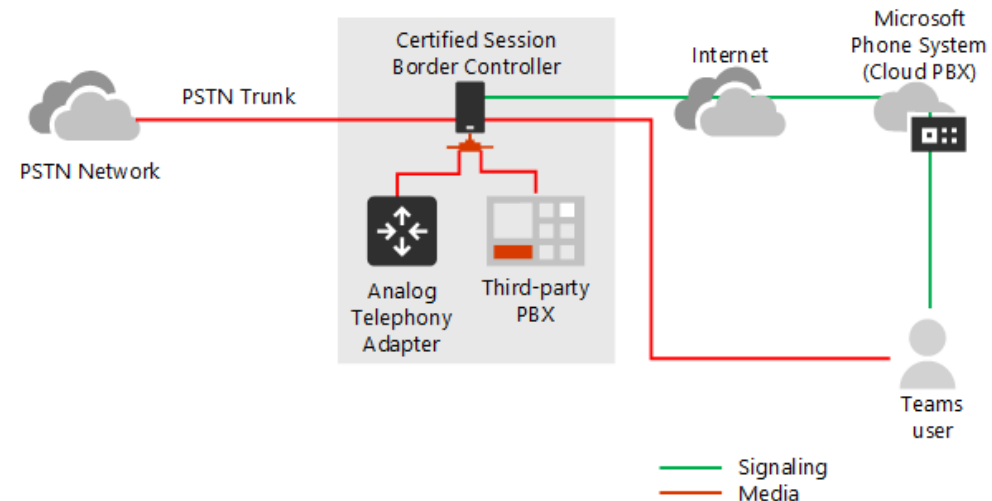
Media Bypass: Allgemeine Übersicht

- Mit der Media Bypass können Sie den Pfad des Datenverkehrs verkürzen und die Anzahl der Hops während der Übertragung reduzieren, um eine bessere Leistung zu erzielen.
- Bei Media Bypass werden Medien zwischen dem Session Border Controller (SBC) und dem Client geroutet, anstatt sie über den Mandanten zu senden.
- Teams-Benutzer benötigen Zugriff auf die öffentliche IP-Adresse des SBC (auch intern), es sei denn, es wird die lokale Medienoptimierung verwendet.
- Empfohlen, wenn sich der Benutzer im selben physischen Gebäude/Netzwerk wie der SBC befindet.
- Die Signalisierung (SIP/TLS) erfolgt immer über das Telefonsystem.

Anrufablauf ohne Media Bypass

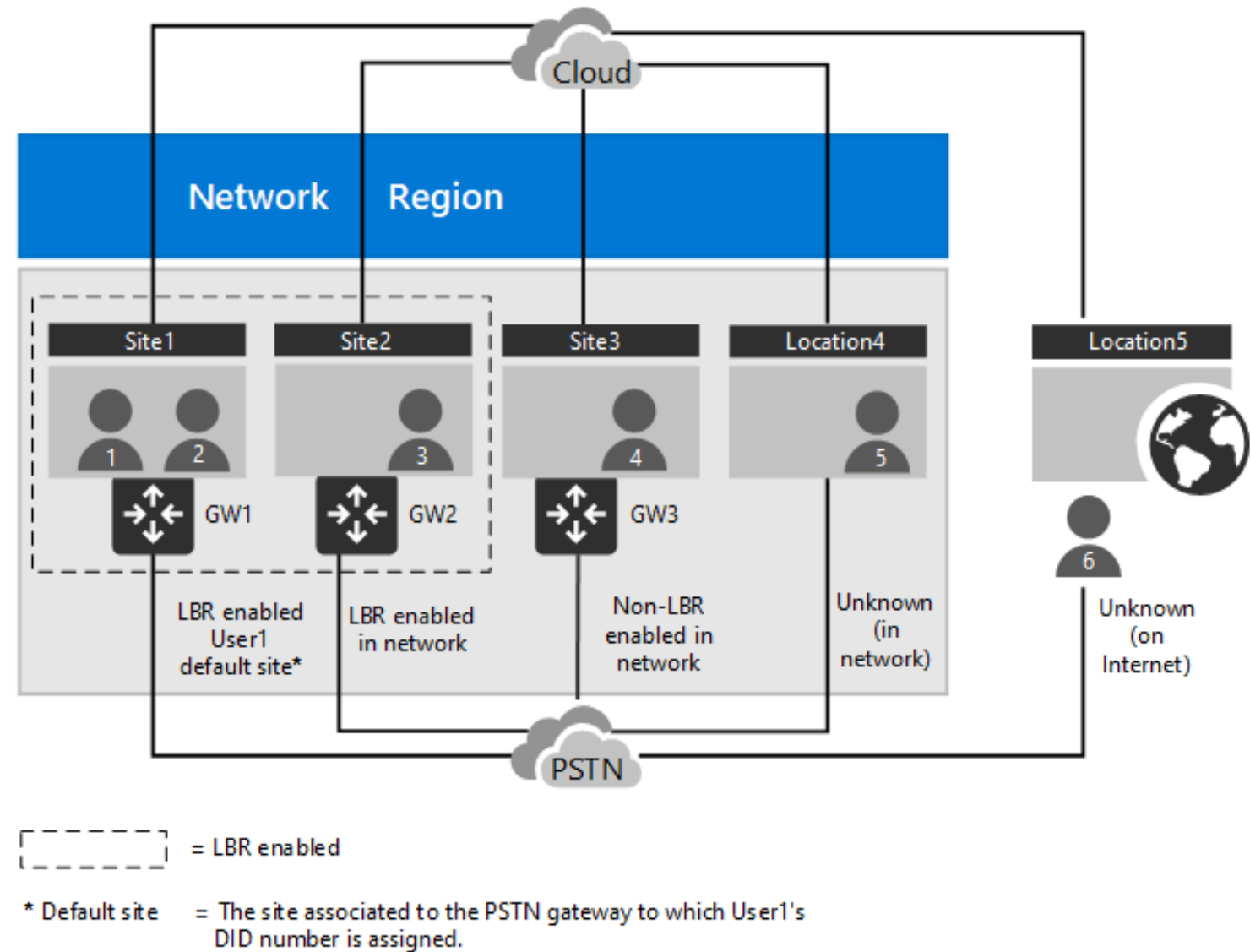


Anrufablauf mit Media Bypass

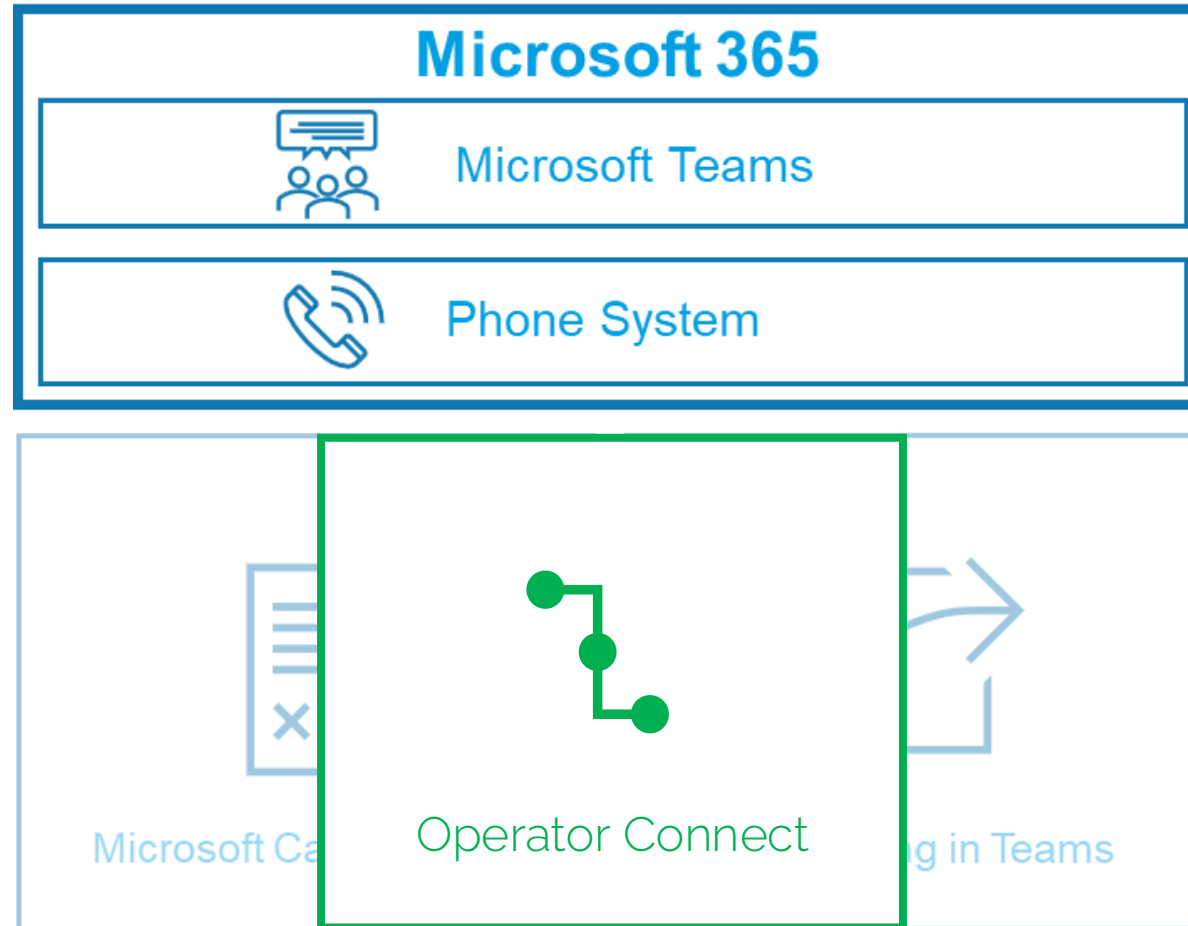


Standortbasiertes Routing

- In einigen Ländern und Regionen ist es illegal, den Anbieter des PSTN zu umgehen, um die Kosten für Ferngespräche zu senken.
- Location-based Routing ist ein Feature, mit dem Sie die gebührenpflichtige Umgehung basierend auf der Richtlinie und dem geografischen Standort des Benutzers zum Zeitpunkt eines eingehenden oder ausgehenden PSTN-Anrufs einschränken können.
- Location-based Routing soll einen Mechanismus bereitstellen, um die Umgehung von Gebühren zu verhindern.
- Er sollte nicht als Mechanismus zum dynamischen Weiterleiten von PSTN-Anrufen basierend auf dem Standort des Benutzers verwendet werden, da dies sonst unbeabsichtigte Folgen haben kann.



Operator Connect



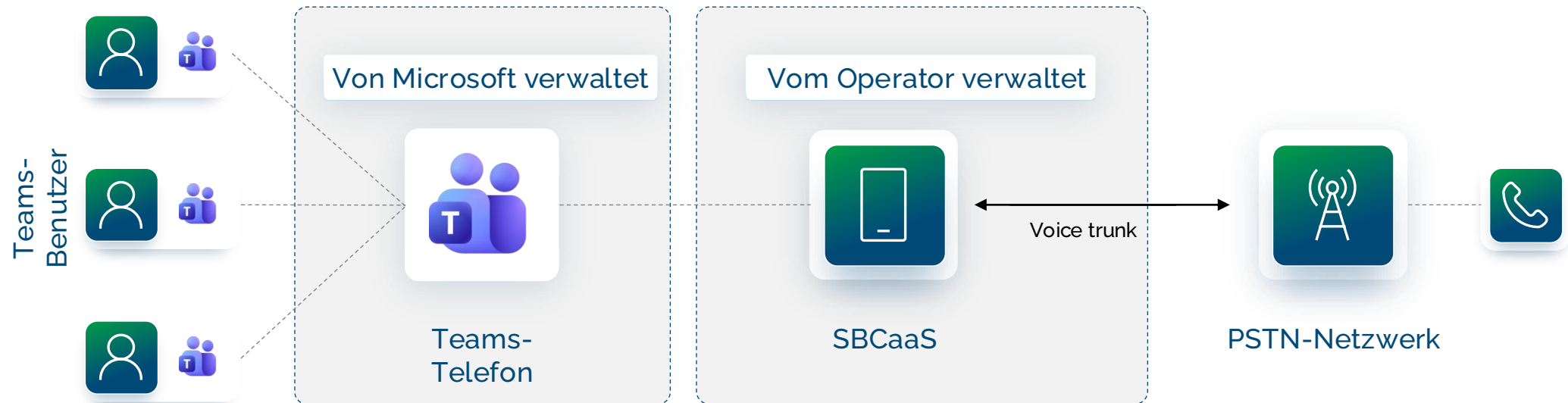
**E1/E3 Lizenz
+ Telefonanlage
+ Zertifizierter PSTN
Anbieter**

oder

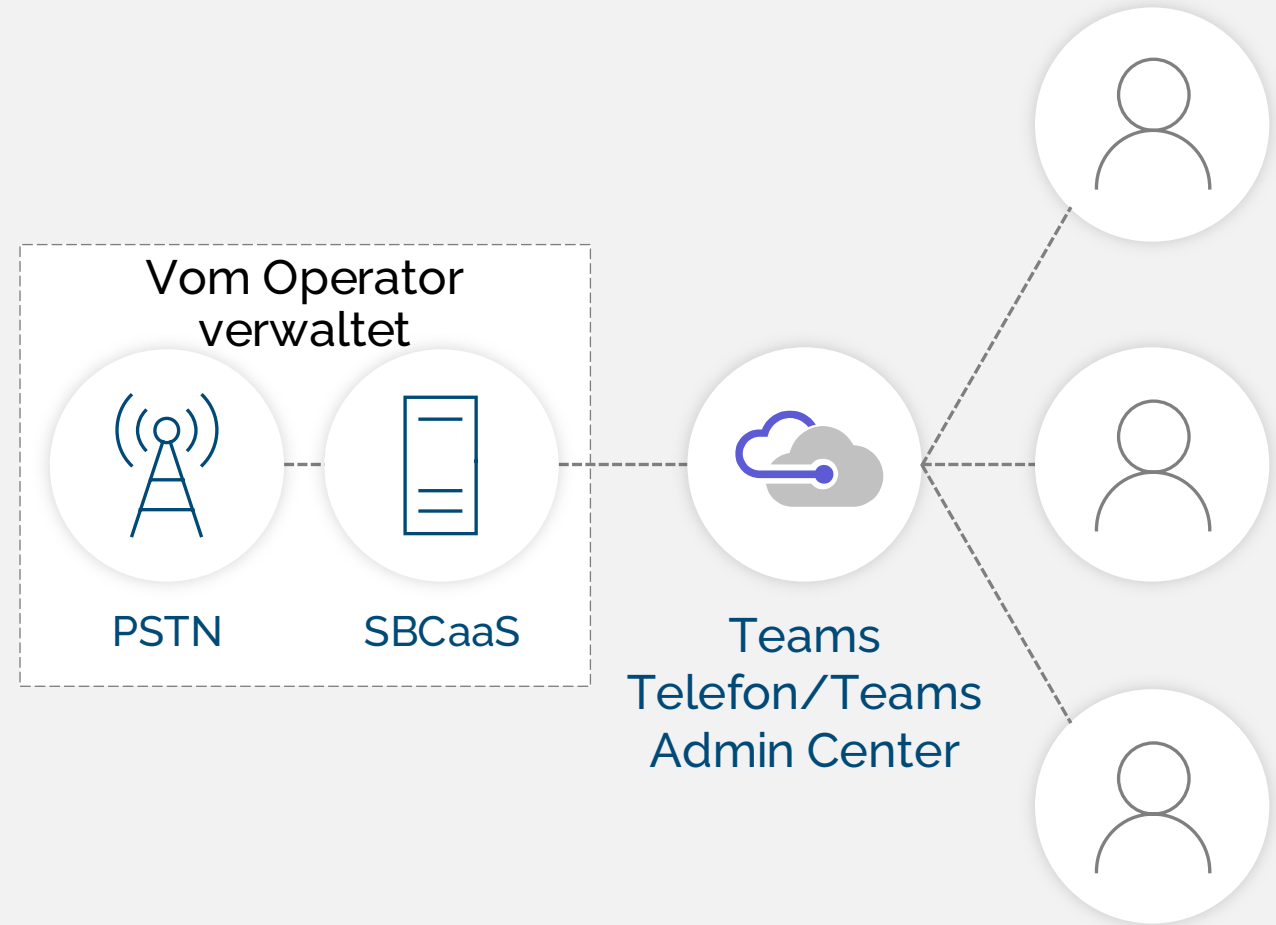
**E5 Lizenz
(+ Telefonanlage)
+ Zertifizierter PSTN
Anbieter**



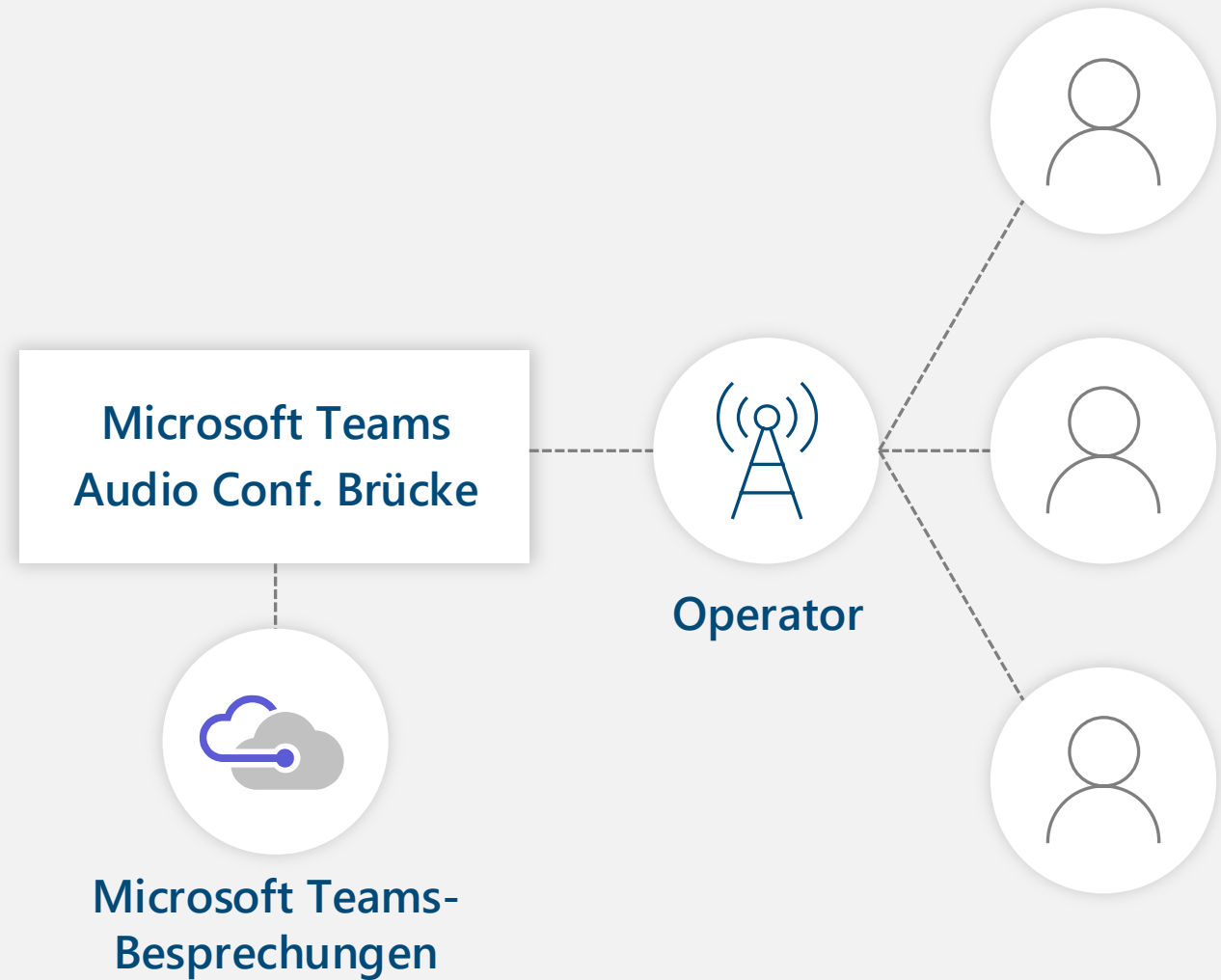
PSTN-Architektur: Operator Connect



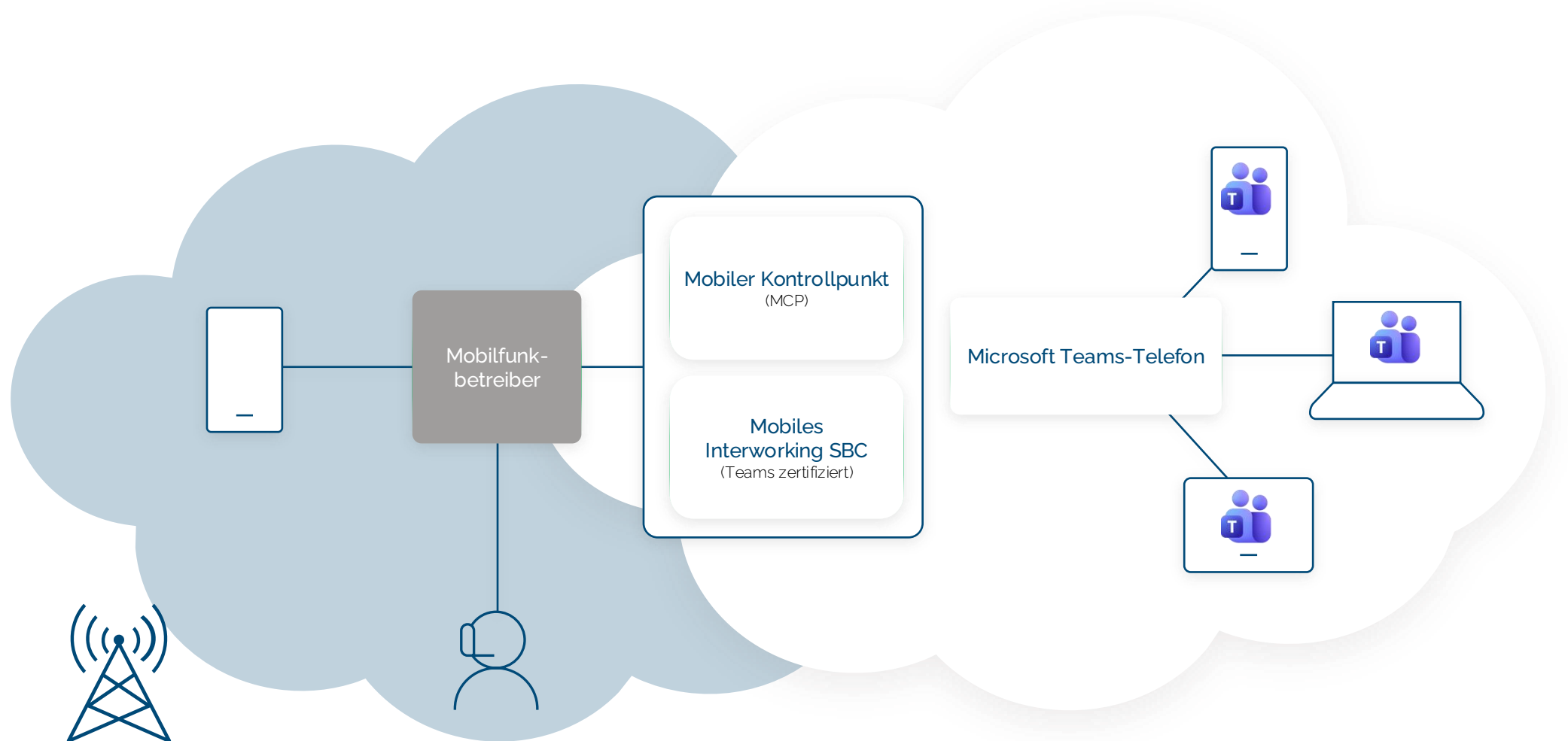
Operator Connect für Microsoft Teams



Operator Connect Konferenzen



PSTN-Architektur: Teams Phone Mobile



Phone System – Was müssen wir beachten?



Anwender

Headsets
IP-Telefone
~~DECT~~



Konferenz Räume

Teams Room Lizenz
Teams-Raumgerät
Collab Bar



Öffentlich

Gemeinschaftsbereich
Telefon Lizenz
IP-Telefone
~~DECT~~



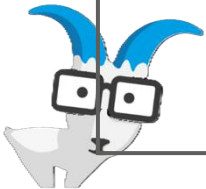
Empfang/Hotline

Headsets
IP-Telefone
Automatische
Telefonzentrale
Anruf-
Warteschlange
Vermittlungssoftware



Analoge Endpunkte

~~Fax~~
Modem
Sprechanlage
Türöffner
Alarmanlage



SIP-Gateway-Übersicht

Benutzerauthentifizierung

Zentrale Funktionen für Anrufe

- Eingehende/ausgehende Anrufe an Teams oder PSTN (Halten/Fortsetzen mit Musik, Stummschalten/Aufheben, DTMF)
- Anrufweiterleitung (einstufig/blind, konsultierte Weiterleitung)
- Ein-/Auswahl aus einer Besprechung (Audiokonferenz)
- Festlegen des Status "Nicht stören" (DND) von Teams
- Anzeige für Voicemail und Warten auf Nachrichten
- Lokale Anrufweiterleitung
- Unterstützung von Anrufwarteschlangen und Sprachanwendungen
- Dynamischer g11†

Integration mit Teams-Routingrichtlinien/-vorschriften

Verwaltung des Gerätebestands im Teams Admin Center

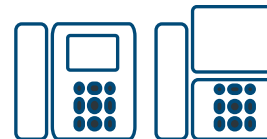
Kompatible SIP-Geräte

*Öffentliche Vorschau

SIP-Gerätetyp

Anbieter und Modell

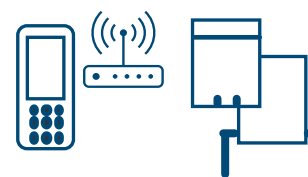
IP-Tischtelefone:



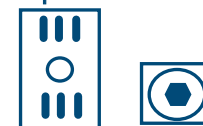
IP-Konferenztelefone:



IP-DECT-Telefone, Basisstationen:



Overhead-Paging, Warnmeldungen und Lautsprecher:



ATA-Geräte:



AudioCodes: 405/400HD-Serie

Cisco: Serien 6821 und 7800/8800

Poly: VVX 100/200/300/400/500/600 Serie

Yealink: Serien T20/T30/T40/T50

Avaya: Serien J129/J139/J159/J169/J179/J189*

AudioCodes: RX50

Poly: Trio 8500/8800

Ascom: Mobilteile der Serien d43/d63/d83/Myco3, IP-DECT Access Points IPBsx, Gateway IPBL, Virtual Appliance IPVM

Gigaset: N610/N670/N870/ N870E Basisstationen

Poly: 20/30/40 Mobilteile der Rove-Serie, B1/B2/B4-Basisstationen

Spectralink: Mobilteile der Serien 72xx/75xx/76xx/77xx/PP8, IP-DECT 200/400/6500/Virtual IP-DECT

Yealink: Mobilteile der Serien W56H, W73H, W59R, Basisstationen W70B/W80/W90

Algo:

IP-Lautsprecher:

8180G2/8186/8188/8189/8190/8190S/ 8196*

IP-Gegensprechanlage: 8028G2/8201/8063*

Visuelle IP-Warner: 8128G2/8138*

IP-Paging-Adapter: 8301/8373*

IP-Display-Lautsprecher: 8410/8420*

Audiocodes: MP-112 FXS, MP-114 FXS, MP-114

FXS_FXO, MP-118FXS, MP-118FXS_FXO, MP-124FXS*

Cisco: ATA 191, ATA 192*

Poly: OBI 300, OBI 302*

Queues App - Telefonie für Agents und Supervisors

- **Agent-Erfahrung**

- Opt-in/out für Call Queues direkt in Teams
- Ausgehende Anrufe im Namen der Queue-Nummer
- CRM-Popup beim eingehenden Anruf (konfigurierbar)

- **Supervisor-Tools**

- Monitor / Whisper / Barge / Takeover (ab April 2025)
- Echtzeit: Warteschlange, Wartezeit, Service Level
- 45 Tage historische Reports via Power BI
- Delegierte Admins: Routing, Agenten anpassen - ohne IT
- ISV Compliance Recording auf Queue-Ebene (Dez. 2025)

Lizenz-Voraussetzung

Teams Premium + Teams Phone

Einschränkungen

Kein Web-Client, kein Mobile

Kein Skills-based Routing

Nur Voice - kein Chat / E-Mail

vs. klassische Contact Center

Für KMU und interne Hotlines geeignet

Grosse CCaaS: Luware, Anywhere365, Genesys



Copilot in Teams Phone

- **Während des Anrufs**

- Echtzeit-Zusammenfassung und Action Items
- Für VoIP und PSTN-Anrufe
- Auch auf Teams Phone Devices (Touch)

- **Beim Weiterleiten (Transfersummary)**

- KI-Zusammenfassung vor dem Transfer generieren
- Empfänger sieht Kontext: Anrufer, Grund, Schritte
- Kein Wiederholen für den Anrufer nötig

- **Nach dem Anruf**

- Intelligent Recap: Transkript + KI-Notizen + Folgeaufgaben
- Copilot Chat als Side Panel mit Graph-Kontext (Dez. 2025)

Lizenz-Voraussetzung

Microsoft 365 Copilot

+ Teams Phone

Transkription muss aktiviert sein

Admin-Konfiguration

Calling Policy: Copilot aktivieren

Wahlweise: mit oder ohne Transkript

Datenschutz-Hinweis

Anrufer wird bei Transkription informiert

M365 Copilot Datenschutzrichtlinien gelten



Copilot Call Delegation - KI beantwortet Anrufe für Euch

- **Was macht Call Delegation?**

- Copilot nimmt eingehende Anrufe selbstständig an
- Filtert Spam, erfasst Kontext und Dringlichkeit
- Dringend: Live-Transfer zum Nutzer
- Nicht dringend: Voicemail oder Termin buchen (Bookings)
- Automatische Zusammenfassung nach jedem Anruf

- **Typische Use Cases**

- Führungskraft im Meeting - kein verpasster dringender Anruf
- Sales Director mit zeitkritischen Deliverables
- Supply Chain Manager - kritische Lieferantenbenachrichtigung

Status: Frontier Preview

Noch nicht allgemein verfügbar

Opt-in über Microsoft Frontier Programm

Ankündigungsdatum: April 2026

Lizenz-Voraussetzung

Microsoft 365 Copilot

Microsoft Bookings für Terminbuchung

Aktivierung

Nutzer aktiviert selbst in Teams Call-Einstellungen

Admin-Freigabe über Calling Policy notwendig



Technologie ist nicht alles!



Adoption: User und Persona's



User Adoption ist der Schlüssel



C-level
executives

1:1 Training, VIP
support, CXO +
Assistenz



IT-Department

Pilot User, Test mit
Trainings-Material



Sales

Erste Migration-
Welle, zusätzliche
Feedback Sessions



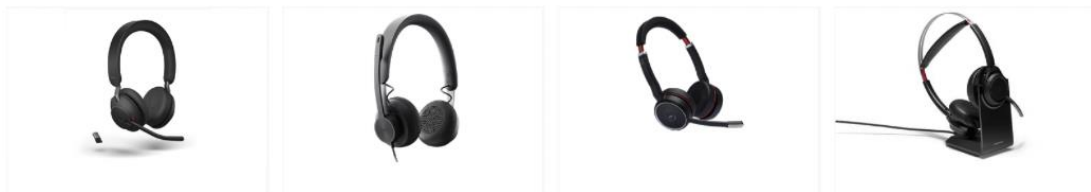
Marketing, etc.

Migrationswellen pro
Abteilung - genereller
Rollout



Geräte (Kurzübersicht)

Headsets [SEE ALL >](#)



Headsets



Speakerphones



Web Cameras



Desk phones & Teams displays



Teams Rooms



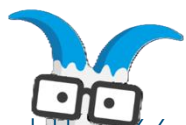
Room accessories

Desk phones & Teams displays [SEE ALL >](#)

Teams Rooms [SEE ALL >](#)



Speakerphones [SEE ALL >](#)



<https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/across-devices/devices>

Fragen?



Sources

- <https://learn.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/itadmin-readiness#technical-training>

